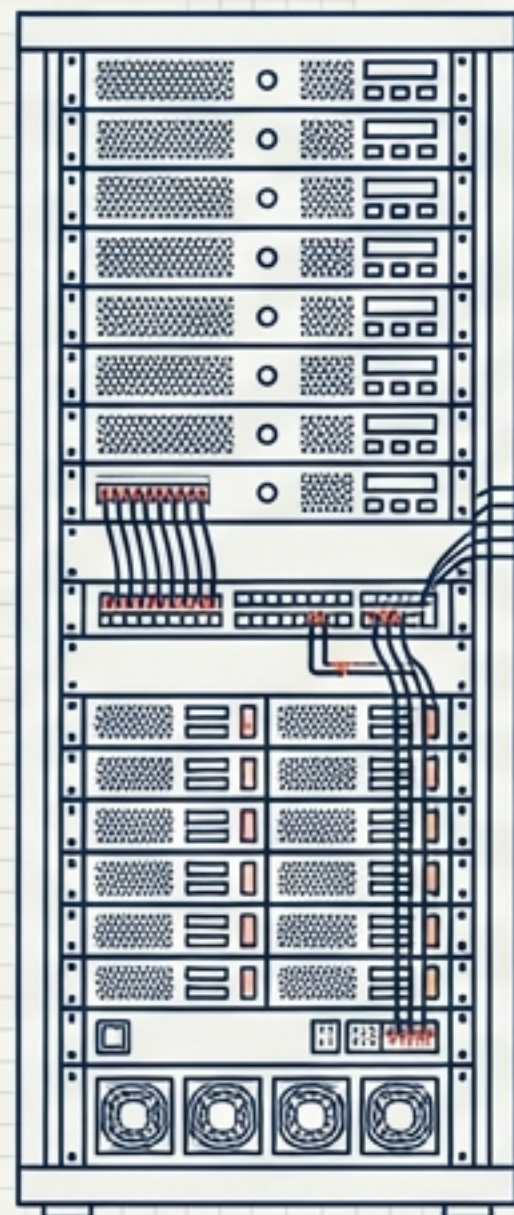


INFRAESTRUCTURA

REF: SERV-1119E-001
STATUS: ACTIVE

CAPACITY: 50PB



BIG DATA EN LA PRÁCTICA

DE LA INFRAESTRUCTURA A LA ESTRATEGIA



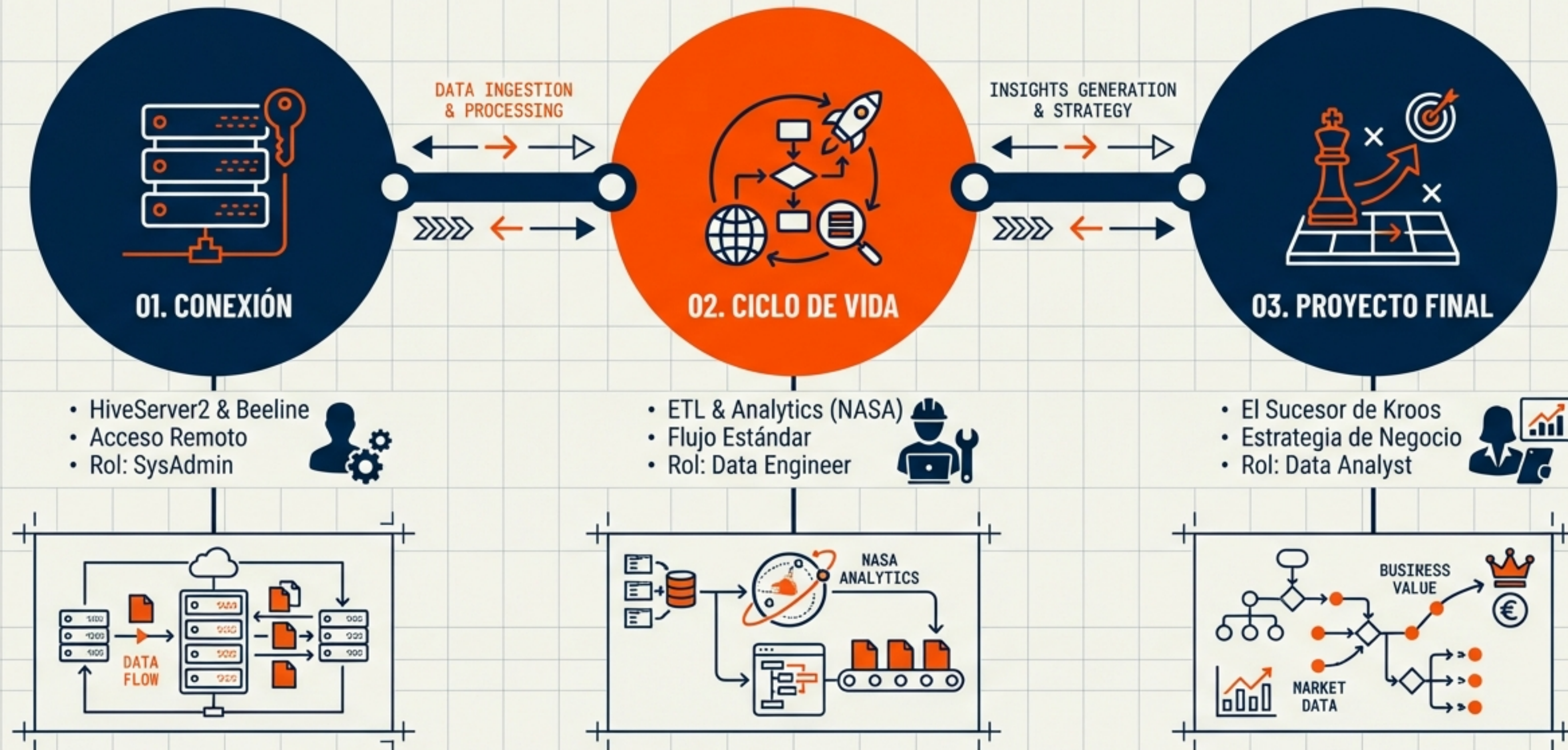
SCOUTING REAL MADRID

TACTICAL STRATEGY BOARD

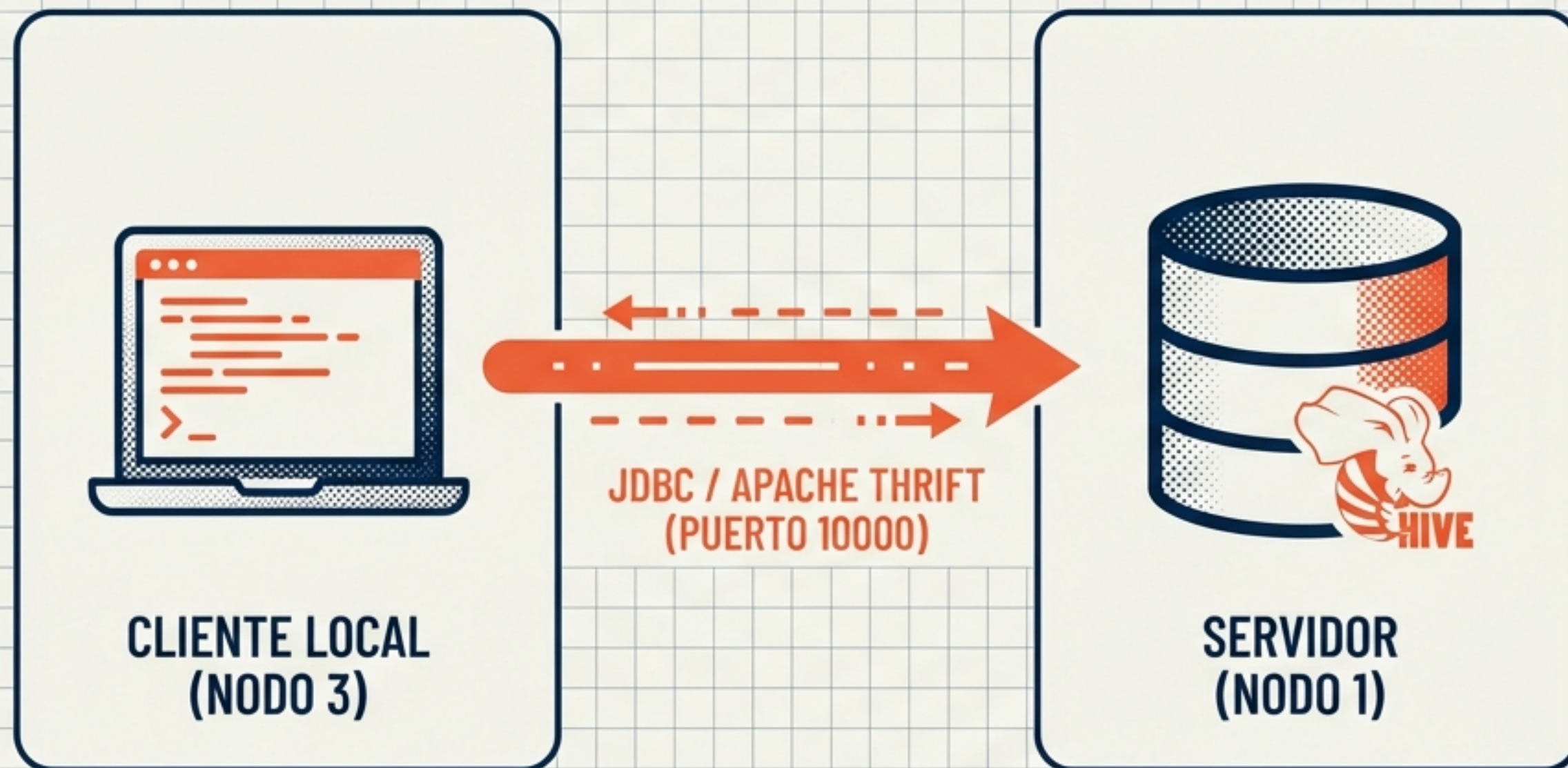
PROJECT: RM_SCOUT_ANALYTICS



LA RUTA DEL OPERADOR DE DATOS



ARQUITECTURA REMOTA: HIVESERVER2



HiveServer2: Servidor basado en Apache Thrift que permite conexiones remotas.

Protocolo: JDBC sobre puerto 10000.

Herramienta: Beeline (Cliente ligero en línea de comandos).

Realidad: En producción, nunca se trabaja directamente en el nodo maestro.



FASE 1: CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD (NODO 1)



/opt/hadoop/hive/conf/hive-site.xml

```
<property>
  <name>hive.server2.enable.doAs</name>
  <value>>false</value>
</property>
```

CRUCIAL: Establecer a 'false' permite la suplantación de identidad (impersonation) sin requerir autenticación Kerberos compleja.



FASE 2: CONEXIÓN REMOTA (NODO 3)

```
beeline> !connect jdbc:hive2://nodo1:10000/ejemplo
```

COMANDO BEELINE

Comando beeline comanda comando a lo ma dolorante un ejemplo /db:rtivez su quelymostrra beeline.

PROTOCOLO + HOST + PUERTO

Inter un protocolo + HOST + Puerto (+10000), utan un casa un protocolo o protocolo.

BASE DE DATOS TARGET

Inter un protocolo base de datos de debt compequente inio con cambién ejemplo.

CONSEJO

Copiar la configuración (scp) del Nodo 1 al Nodo 3 ahorra tener que reconfigurar todo el software cliente.





CASO DE ESTUDIO 1: DESLIZAMIENTOS GLOBALES (NASA)

DATA: OVERVIEW

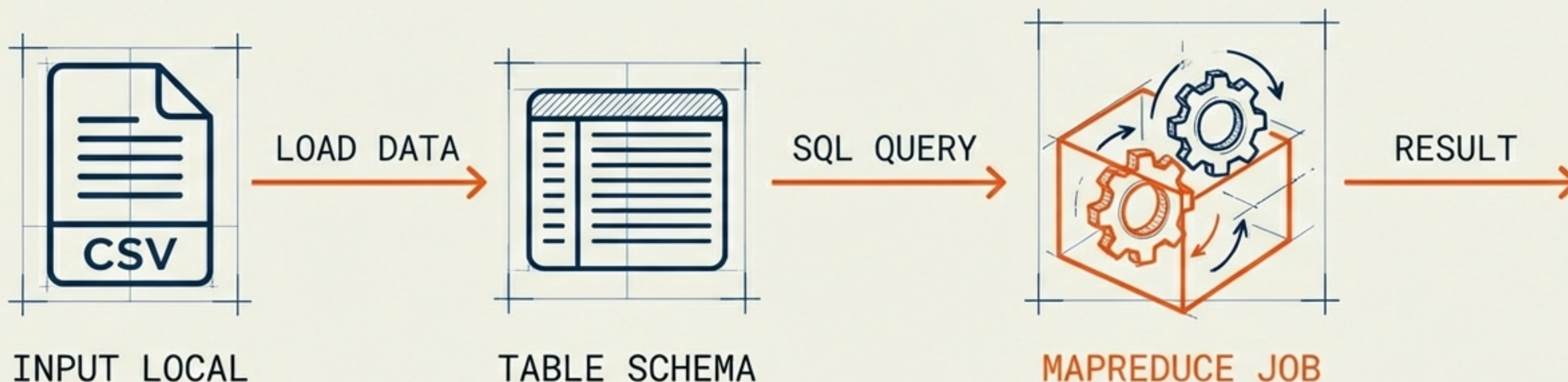
Dataset: Registro histórico de deslizamientos de tierra.

Volumen: ~9.500 registros (Simulación de Big Data).

Objetivo: Ejecutar el ciclo de vida completo del dato (Ingesta → Proceso → Visualización).



INGESTA Y ANALYTICS (MAPREDUCE)



- **Filtros de Catástrofes:** ¿Dónde hubo > 100 víctimas?
- **Ranking:** Top 10 países con más incidentes.

Nota: Hive traduce SQL a tareas MapReduce transparentemente.

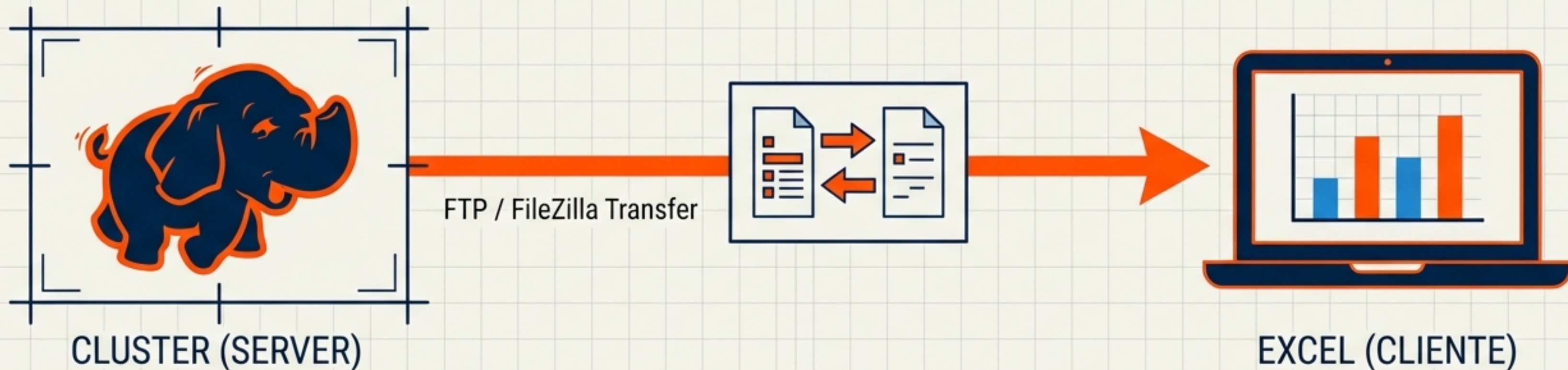


ENRIQUECIMIENTO DEL DATO (JOINS)



```
JOIN tabla_paises p ON d.country_name = p.nombre
```


CIERRE DEL CICLO: EXPORTACIÓN Y VISUALIZACIÓN



1. **Hive:** INSERT OVERWRITE LOCAL DIRECTORY (Genera CSV).
2. **Transferencia:** Descarga de archivos a máquina local.
3. **Excel:** Limpieza de cabeceras y creación de gráfico.

INSIGHT: BIG DATA PROCESA, EL CLIENTE VISUALIZA.





PROYECTO FINAL: OPERACIÓN 'SUCESOR DE KROOS'



DOSSIER: BÚSQUEDA DE TALENTO

- **Misión:** Encontrar el relevo generacional.
- **Fuentes:** Rendimiento (FBref) + Finanzas (Transfermarkt).
- **Desafío:** Cruzar datos masivos para optimizar la relación Calidad / Precio.



INGENIERÍA DE DATOS: PRE-PROCESAMIENTO PYTHON

LIMPIEZA DE DATASET (ETL)

RAW DATA (SUCIO)

Player, Age, Value...
Header, Header, Header...
24-120, 50,000,000...



CLEAN DATA (LIMPIO)

Player, Age, Value
24, 50000000

- **FBref:** Eliminar cabeceras repetitivas y limpiar formato de edad.
- **Transfermarkt:** Extraer valor numérico de 'market_value_in_eur'.

LÓGICA DE NEGOCIO: EL FILTRO REAL MADRID



DATA STAMP	12:53:00	Technical Dossier meets Editorial Into
DIN 06-2924	12:34:36	E5PL753G — 16
DEC 05-3924	16:38:00	T-STATNP #FF4F09 TOP PROSPECTOS
DEN 05-2924	12:49:32	2024-STAMP #FF4F09 BRIEFING



MÉTRICAS CLAVE: IMPACTO Y RENTABILIDAD

IMPACTO TOTAL

FORMULA REF: IMP-ROI-CALC-001
DATA STREAR: HIVE ANALYTICS



Pases Progresivos + Pases
Clave + Creación de Tiro

FORMULA REF: IMP-ROI-CALC-001
DATA STREAR: HIVE ANALYTICS

ROI (RENTABILIDAD)

FORMULA REF: IMP-ROI-CALC-001
DATA STREAR: HIVE ANALYTICS



Impacto Total /
Precio (Millones)

FORMULA REF: IMP-ROI-CALC-001
DATA STREAR: HIVE ANALYTICS

Objetivo: Generar conocimiento derivado en Hive para la toma de decisiones.

INFORME DE SCOUTING: LOS 3 ARQUETIPOS



FORMULA REF: IMP-ROI-CALC-001 |
DATA STREAM: HIVE ANALYTICS

EL REY
(Pedri)

Impacto: 595.0 ↑
¿El dinero no es problema?

DATA STAMP: 12:34:36 | DEC 05-3924 16:38:00



FORMULA REF: IMP-ROI-CALC-001 |
DATA STREAM: HIVE ANALYTICS

LA GANGA
(Damián Rodríguez)

ROI: 228.0 ↑
¿Eficiencia pura? (Coste 500k)

DATA STAMP: 12:34:36 | DEC 05-3924 16:38:00



FORMULA REF: IMP-ROI-CALC-001 |
DATA STREAM: HIVE ANALYTICS

EL EQUILIBRIO
(Enzo Fernández)

Impacto: 436.0 / ROI: 5.12
¿La opción sensata?

DATA STAMP: 12:34:36 | DEC 05-3924 16:38:00

¿QUIÉN ES TU FICHAJE?

ENTREGABLES Y CONCLUSIÓN



**“EL BIG DATA NO DECIDE
POR TI. TE DA LAS
HERRAMIENTAS PARA
QUE TÚ DECIDAS.”**